

深部金属矿产资源地球物理勘查与研究

丁健^{1,2} 董坤鹏²

1. 吉林大学地球科学学院 吉林长春 邮编: 130061;

2. 黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院 黑龙江哈尔滨 邮编: 150036;

摘要: 找矿勘探工作程度的不断深入, 在地表浅部(第一深度空间: 0-500m 深度) 找到大型或超大型金属矿床的难度将越来越大, 而金属矿产资源短缺日益加剧。为缓解资源危机, 须进行深部找矿勘探(第二深度间: 500-2000m 深度), 地壳深部良好的成矿环境和找矿潜力, 地球物理勘探技术的发展与成效已使深部找矿成为可能。本文通过分析和讨论国内外典型金属矿产资源找矿过程实践, 显示出了地球物理勘探方法发挥的重要作用。

关键词: 深部金属矿床; 地球物理勘探; 研究

中图分类号: P641.4+63 文献标识码: A 文章编号:

随着经济建设的快速持续发展, 大量资源被消耗。常用性金属大宗矿产资源紧缺形势日益加剧, 全国现有 25 种主要金属矿产的 415 座大中型矿山中, 已有 192 座(占 46.2%) 面临着不同程度的资源危机。

近年在国内外深部找矿勘探实践中, 第二深度空间已发现并不断发现大量大型、超大型矿床和多金属矿集区, 这不仅缓解了我国金属矿资源的对外依存度, 还在共享世界资源的同时, 立足本土, 建起安全、稳定和长期供给的战略后备基地。

一、地球物理勘探在深部找矿中的主要作用

1、开展深部地学填图, 优选深部找矿靶区

通过深部地学填图, 从区域成矿背景和规律来优选圈定深部找矿靶区。深部地学填图中地球物理方法可解决:

1.1.1 确定风化层厚度和沉积盖层构造, 探究基底起伏变化。俄罗斯奥罗尼日结晶地块铜、镍矿床与前寒武纪结晶基底基性-超基性侵入岩关系密切, 该基底上普遍覆盖约为 300m 中-新生代沉积建造。为探明基底起伏变化, 用 1:50000 重磁资料深部填图, 结合钻孔资料查明基底起伏, 圈定多个具有深部找矿潜力的有利靶区。

1.1.2 建立深部地球物理反演模型, 确定深部构造环境。在岩浆作用下金属矿床往往与深大断裂有关, 如美国内华达佛罗里达大峡谷金矿床/俄罗斯乌拉尔铜矿区等均沿深大断层分布, 用区域航磁资料和重力资料线性异常与断裂正相关关系, 准确确定深大断裂延伸, 为勘探靶区的圈定提供了重要依据。

1.1.3 进行深部岩性填图，确定赋矿层位。基于金属矿床形成与分布与花岗岩体、基性-超基性侵入岩体有直接或间接关系，利用地球物理方法进行深部岩性填图，确定不同物理属性岩体异常场展布和形态。美国卡林型金矿与深成花岗岩体有关，美国地调局利用区域磁测数据，编制内华达深成花岗岩分布图，推断出可能存在卡林型金矿的部位。

澳大利亚“玻璃地球计划”包含以上3项功能，使澳大利亚大陆地表以下一千米内所发生的深层过程变得透明，方便澳大利亚发现下一代巨型矿床，实质就是深部立体地学填图。地球物理勘探在其中作用极为重要：地震和电、磁方法确定深部控矿构造，并与围岩分层建立初始模型，利用航空重力梯度、磁力张量梯度测量，以便获取高精度数据，通过三维重磁模拟和多尺度分析约束、修改初始模型，确定地质构造、界线、岩体分布等。目前，该计划进展较大，大批深部隐伏矿床被发现。

2、查明金属矿产资源形成深部原因

地下浅表所见金属矿产资源，均是地球内部在地史期深部物质与能量交换所致，不是近地表形成与堆积。矿物元素的分异、调整、运移和聚集受深部物质与能量交换和其物理-力学-化学过程制约，须涉及地球深处壳、幔介质与构造格局、运移行为、物质属性、物质状态和其空间展布深层动力过程。对于这些深层次问题而言，传统地质方法很难解决，即使是世界上最深的钻孔，也无法解决更深层的地下结构。再加上超深钻井成本巨大，不可能到处布置。因此，解决这些问题只能依靠地球物理方法，如大地电磁、天然地震等深度探测方法。澳大利亚高勒克拉通地区开展地震和大地电磁探测，查明了地壳(0-50km)结构，也基本查明了奥林匹克坝矿区成矿流体来源、运移通道和含矿物质的沉积等问题，对奥林匹克坝大型矿集区成因给出了合理解释。

3、直接寻找深部隐伏盲矿体

对与围岩有明显物性差异的深部隐伏矿体，航空和地面地球物理方法可直接找矿，特别是低空飞行或直升机进行的高精度地球物理探测。国土资源部在大冶铁矿区进行的大比例直升机航空磁法和电磁法测量，依据精细解释结果布设钻孔，已有三孔见矿，其中ZK21-8孔在孔深721.98-770.37m处发现6层铁矿体，累计厚14.8m，矿物主要为磁黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿等。同样方法，在狮子山西侧亦布设了ZK26-6孔并于732m见矿，其铁矿体厚度为4.44m。

利用已有钻孔进行井中地球物理勘查，可直接探查井旁具有良导体、高密度的金属矿体。西方国家非常重视井中地球物理方法，如井中TEM、井中激电等方法。近年来，澳大利亚在奥林匹克坝矿区钻孔密集区开展了井中TEM方法，在矿区深部发现了大量块状硫化物矿床。

二、深部找矿勘探中典型矿床——铜陵狮子山矿区地球物理勘查

1、矿区概况及地质背景

狮子山矿区位于下扬子准地台东北缘，构造上处于北东向复向斜内青山次级背斜的北东段，区内出露地层为下、中三叠统的碳酸盐岩和页岩。印支期、燕山期断裂构造与褶皱组成复杂网格状格架，控制了区内岩浆和矿床分布。区内岩浆岩活动多呈岩墙—岩枝产出，以钙碱性—碱性系列辉石闪长岩、石英闪长岩及花岗闪长岩为主，与成矿关系密切。狮子山矿区是铜陵矿集区最重要的铜矿区，其成矿地质背景、控矿因素、矿化特征等，在整个长江中下游地区具有一定代表性，其周围分布有东、西狮子山、老鸦岭、花树坡、大团山等多个矿床，整体上构成“众星捧月”式的矿集区，如图1。

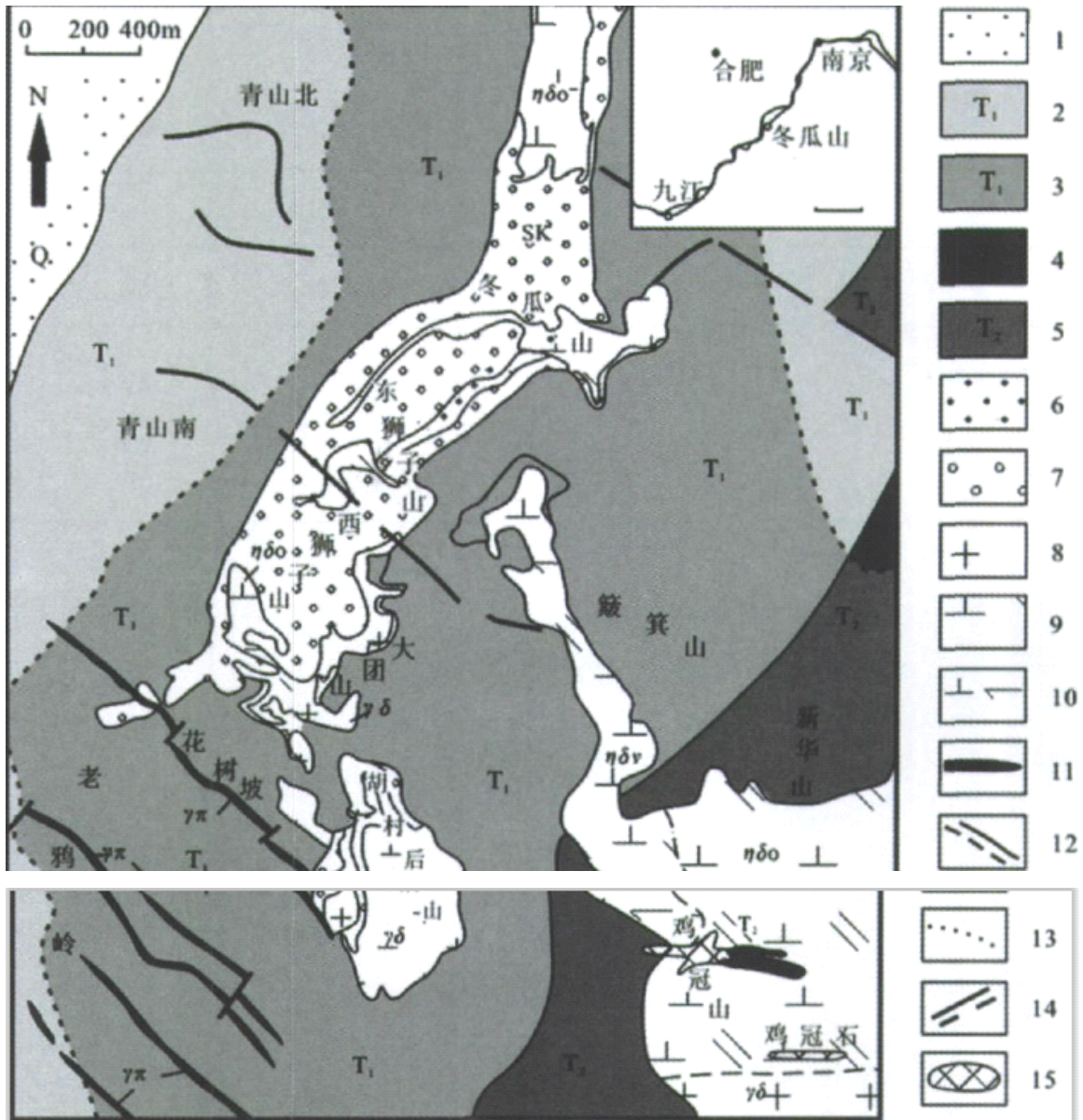


图1 狮子山矿田区域地质矿产图

1. 第四系;2. 下三叠统灰岩;3. 下三叠统大理岩;4. 中三叠统白云岩;
5. 中三叠统白云质大理岩;6. 角岩;7. 矽卡岩;8. 花岗闪长岩;9. 石英二长闪长岩;
10. 辉石二长闪长岩;11. 花岗斑岩;12. 实测、推测地质界线;13. 接触变质界线;14. 实测、推测断裂;15. 矿体

狮子山矿田具有“多层楼”式成矿特点：花树坡矿床产于栖霞组底部含铅锌、铜硅质岩和孤峰组硅质岩中；老鸦岭矿床产于孤峰组顶部硅质岩、大隆组含钼-多金属硅质岩-黑色页岩及殷坑组条带状灰岩、泥岩中；大团山矿床产于殷坑组底部条带状灰岩和泥岩互层中；西狮子山矿床和龙山组夕卡岩化-角岩化的泥灰岩夹页岩互层中，在狮子山矿田中最具特点是深部隐伏矿床-冬瓜山大型铜矿，则是“多层楼”中的最底层。冬瓜山铜矿床是狮子山矿田内埋藏最深、储量最大的大型铜矿床。冬瓜山铜矿以层状铜矿为主，矿体主要赋存于石炭系中上统黄龙组-船山组地层之中，后期经历热液叠加改造作用，在接触带附近发育斑岩型矿化，形成热液叠加改造型叠生式层状铜矿床。由于该区地质工作程度极高，浅表地层中找一定规模矿床的可能性已非常小，因此，须进行深部找矿，深部找矿的主攻方向则是寻找类似于冬瓜山矿床的深部介质和构造环境。

2、地球物理方法在深部找矿中的效应

重、磁资料的重新处理对狮子山矿区外围和深部找矿起到一定指示作用：通过对狮子山矿田布格重力异常进行处理后的 1:50000 剩余重力异常(图 2 左)发现：局部串珠状正异常和负异常相间呈北东向排列分布的特点，与矿田内背斜与向斜的相隔分布一致。胡村南侧局部异常与乌栗山磁异常相吻合，作为一种重要的在已知矿床边部或外围寻找隐伏矿的标志，朱村向斜东侧第四系覆盖区的局部重力异常可能与局部次级褶皱隆起有关，同时推测与埋深较大的隐伏矿体有关。对磁测资料进行滤波化极处理后(图 2 右)，对比异常与矿床分布关系，发现局部磁异常与矽卡岩带对应，即沿岩体与围岩接触带分布，几个典型的接触带矽卡岩型矿床：东狮子

山、胡村、新华山等与强磁异常一一对应。

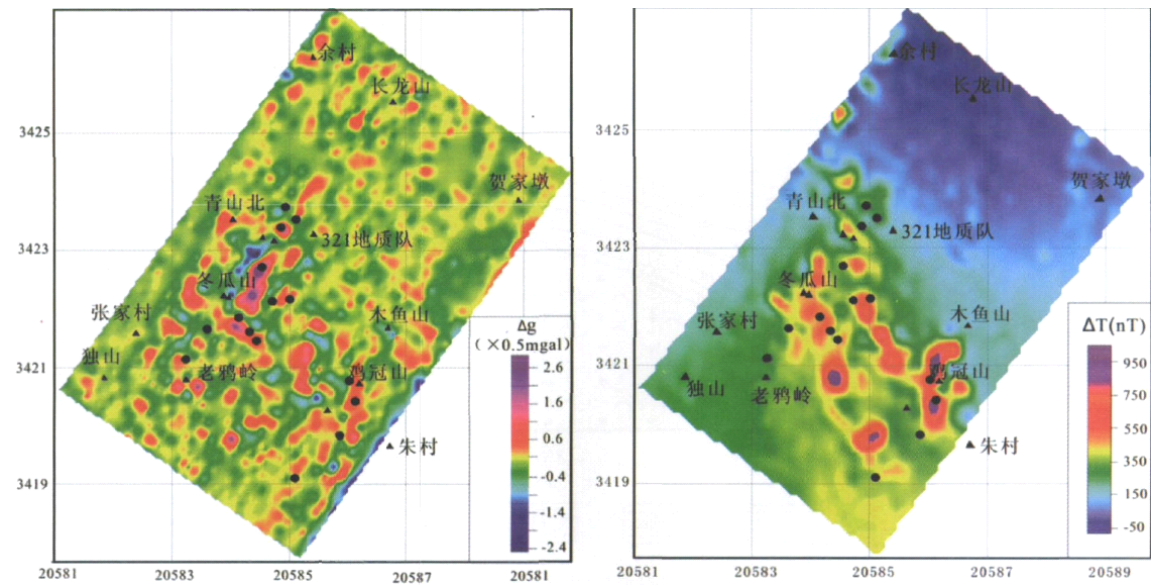
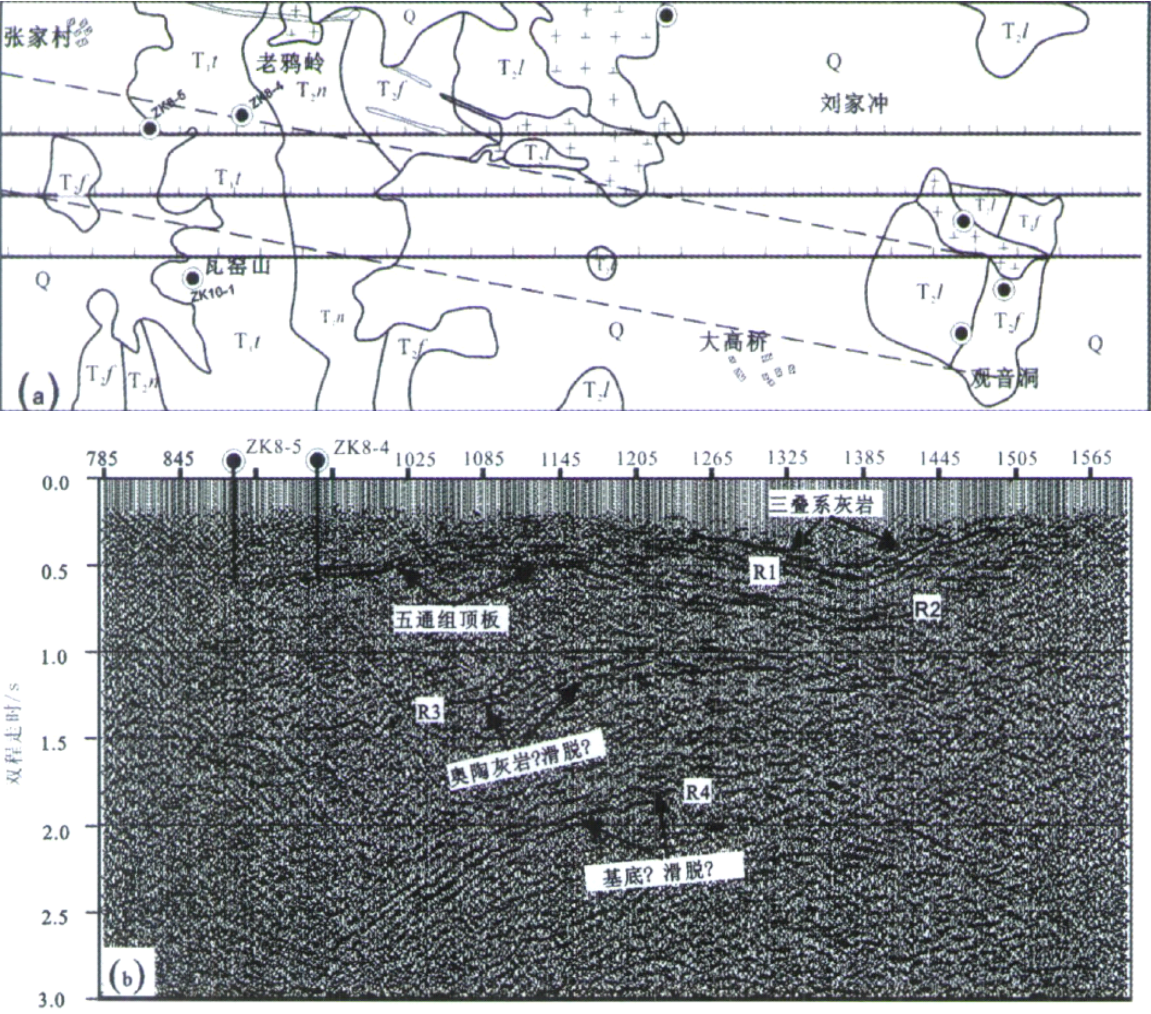


图 2 狮子山矿区剩余重力异常（左）和滤波化极磁异常（右）



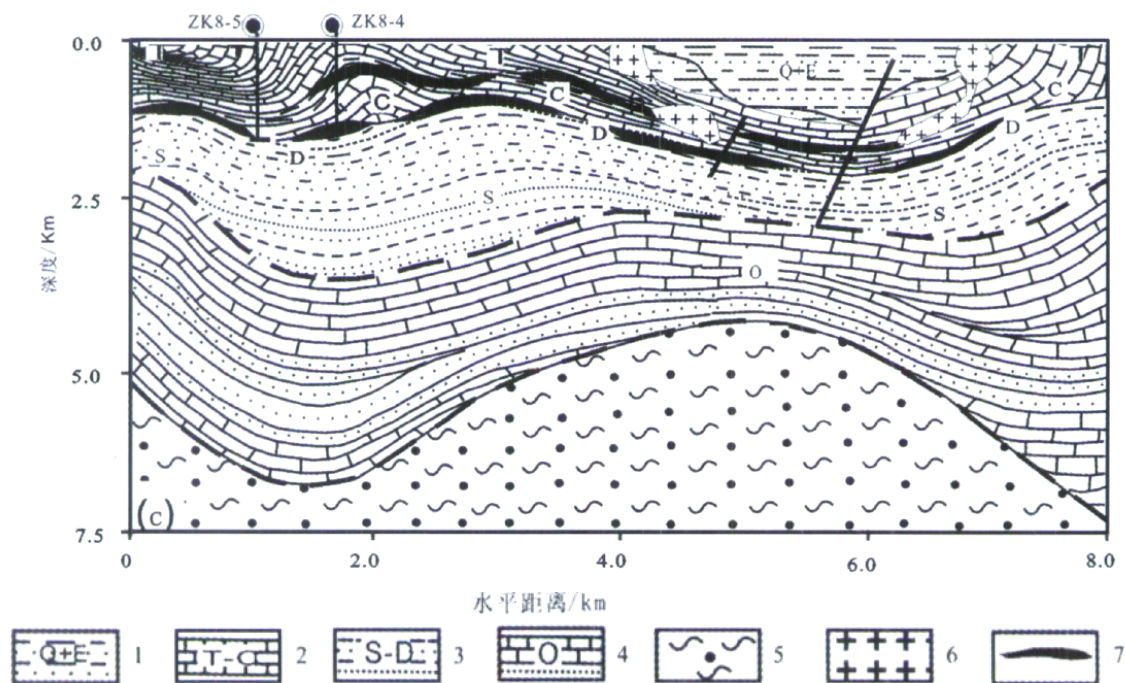


图3 (a)高分辨率地震探测剖面位置及地质简图;

(b)中心剖面(TGS2)叠加剖面;(c)对应TGS2叠加剖面的地质解释

1. 第四系、老第三系; 2. 三叠系、二叠系和石炭系; 3. 志留系、泥盆系;

4. 奥陶系; 5. 基底; 6. 推测花岗岩体; 7. 推测的容矿层

泥盆系五通组和石炭系黄龙组界面是狮子山矿田的主要容矿、控矿层位, 为准确确定该界面空间分布情况, 在铜陵矿集区狮子山矿田开展了高分辨率反射地震试验研究。图3是工区地质简图和TGS2测线中心叠加剖面 and 对应地质解释剖面。叠加剖面清楚反应出盖层结构, 由浅到深依次出现R1、R2、R3、R4四组反射界面。R1出现在剖面右侧, 形态呈向下凸出的弧形。该反射波组对应地表的朱村向斜, 该向斜充填着第四系沉积和老第三系砂砾岩, 推测该反射层为中三叠统龙头山组灰岩引起。R2反射波组出现在剖面中部大部分地段, 对应CDP点在905-1445之间, 空间连续性好。空间呈“波浪”起伏状, “波谷”深度在0.9s(TWT), 转换深度2.5km; “波峰”深度在0.4s(TWT), 转换深度约1.1km。根据已有勘探线钻孔资料, 主要容矿层深度从冬瓜山主矿体近700m向南逐渐变深, 最南端钻孔控制矿体顶部深度已达913m, 照此推测, 中心剖面位置经容矿层深度最浅也在1000m左右。R2反射界面深度与推测容矿层深度基本一致。因此, 将R2反射界面解释为狮子山矿田容矿层, 即黄龙组灰岩与五通组砂岩之间的界面。R2反射层在局部出现错位或不连续, 可能为岩体侵入或断层引起, 破坏原反射层的连续性。由于R2反射界面为多个同相轴组成, 故可能由反射层束形成, 并可能包括了五通-黄龙组和二叠系内部的岩性界面。R3反射波组在剖面中部清晰可见, 推测R3反射界面可能是志留系砂页岩与奥陶系灰岩之间分界面形成的反射。R4反射波组在CDP点965-1265之间较为清

晰，向南东逐渐模糊，但尚可辨认。基于区域褶皱构造特征和沉积层总厚度分析，R4 可能是前震旦变质基底与盖层间界面。TGS2 叠加剖面及其中 4 组反射层清晰勾画出盖层结构形态，反应盖层经历褶皱变形和断块隆起的动力学过程。在空间形态上 4 组反射不尽一致，反映了由浅到深不同地层在变形过程中的非耦合特征，这种变形特点容易导致刚性强度不同地层之间的破碎、滑动和裂隙，并形成一些规模大、连续性好的通道，为后期岩浆热液流体运移创造了有利条件。这可能是长江中下游成矿带褶皱断块隆起区的共同特点，也是层状“矽卡岩”型矿床能形成大矿的重要原因之一。

铜陵矿集区的金属矿地震试验剖面虽然没有直接穿过冬瓜山矿体的中心部位，但剖面离矿体最南端仅 1km 左右，且冬瓜山矿体本身向南并没有闭合。因此，反射地震发现的 R2 反射层极有可能是冬瓜山矿床向南部延伸。这一推论还可从 R2 的形态、深度和冬瓜山矿体顶面的形态、深度得到佐证。基于地震勘探反演结果：在观音冲布置深 1500m（实际孔深 1440m）验证钻孔，在地震反射确定的 R2 反射界面深度处见到了五通组石英砂岩，其上黄龙组黄铁矿化明显。虽然没有直接见到铜矿体，但却说明地震反射深部探测技术在探查浅层地壳结构和主要赋矿层位分布的有效性，为长江中下游地区寻找深部隐伏矿床提供了深部空间依据。这对区域找矿方向具有重要指导作用，同时也显示出地球物理探测技术在深部找矿勘查中的极大潜力。

三、结论

金属矿产资源是深部物质与能量交换和其深层动力过程的产物。因此，无论理论还是实践，地壳内部第二深度空间找矿勘探，发现大型、超大型矿床和多金属矿床都是 21 世纪找矿勘探的必由之路，特别在我国加速工业化和经济腾飞消耗大量矿产资源之际。

参考文献：

- [1] 侯满堂, 齐文. 陕西深部找矿进展及找矿建议[J]. 陕西地质, 2007, 25(2):1-10.
- [2] 汪民. 在全国深部找矿工作研讨会结束时的讲话[J]. 国土资源通讯, 2007, 22:16-19.
- [3] 滕吉文. 中国地球物理学研究面临的机遇、发展空间和时代的挑战[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(4):1101-1112.